108年第三次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(D) 1. 依國際載重線公約規定船舶的淡水修正量（FWA）與下列何者無關？
A. 海水密度
B. 每公分吃水噸數
C. 船舶水線面面積
D. 船舶浮心

(D) 2. 某船船寬為14 m，TPC為15 ton，縱平浮於水面，吃水為7 m，在船舯部有一個18m長的艙間，若此艙間受損浸水後，船舶新吃水為8 m，試求艙間浸水率？
A. 0.58
B. 0.63
C. 0.68
D. 0.73

(C) 3. 依據1973年防止船舶污染國際公約第2條(4)之定義，下列何者被定義為船舶?
A. 海上漂流木
B. 漂浮之汽油桶
C. 固定或漂浮之平台
D. 漂浮之籃球

(B) 4. 依據MARPOL公約附則I對濾油設備之規範，下列何者正確？
A. 凡總噸位300以上但未滿10,000之船舶須配置濾油設備
B. 10,000總噸及以上的船舶除濾油設備外，應俱備警報並自動停止排放的裝置
C. 主管機關應承允總噸位未滿300之船舶儘可能予以配置設備，將油類混合物留存船上
D. 濾油設備為16ppm艙底水分離器

(B) 5. 根據SOLAS公約規定，船舶的操舵裝置應由該船的船員予以檢查與測試，須在開航前幾小時內為之?
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24

(A) 6. 依商港法，船舶在商港區域內行駛或停泊，受下列何者指揮？
A. 商港經營事業機構
B. 航政局
C. 海巡署
D. 航政司

(C) 7. 若船舶處於隨遇平衡（Neutral Equilibrium）狀態，穩定中心高度（GM）的值為何？
A. 正1.0
B. 正0.5
C. 零
D. 負0.5

(C) 8. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量2000噸，KM = 8公尺，KG = 7公尺，若裝載下列貨物後，求船舶最後橫傾角度？【裝載300噸，KG = 7公尺，其重心在中心線左邊5公尺；裝載250噸，KG = 7公尺，其重心在中心線右邊6公尺。】
A. 10°（向左橫傾）
B. 5°（向左橫傾）
C. 0°
D. 5°（向右橫傾）

(A) 9. 船艏吃水值較船艉吃水者為大的情形，下列敘述何者為正確？
A. 艏重
B. 艉重
C. 艏仰
D. 艉俯

(A) 10. 當船舶平浮於水面時，其浮力作用線與船艏艉吃水差時的浮力作用線之交叉點，下列敘述何者為正確？
A. 縱向定傾中心
B. 縱向傾斜中心
C. 縱向重力中心
D. 縱向浮力中心

(B) 11. 在不同貨載吃水情況下，船舶的排水量數值可從下列何者取得？
A. 結構佈置圖
B. 靜水性能表
C. 船模試驗表
D. 貨物積載圖

(B) 12. 若船舶在港內原為平正且處於不穩定平衡狀態，因風力造成船舶傾側，問當風力消失後，船舶狀態將會如何？
A. 船舶會傾側於上風側的狀態
B. 船舶會繼續傾斜，有翻覆的危機
C. 船舶會保持在受風力時傾側的狀態
D. 船舶會回復至原平正狀態

(D) 13. 某雜貨船長161 m，船艏吃水7.45 m，船艉吃水8.38 m，浮面中心位於船舯向後5.3 m處，今在船舯向前61 m處，加裝一批300噸重貨物，已知每公分排水量(TPC)為26.5噸，每公分俯仰差力矩(MTC)為207 t-m，試求該船貨載後的船舶俯仰變化量(cm)為何？
A. 69
B. 78
C. 87
D. 96

(D) 14. 當船舶受到外力作用時，亦會產生縱搖現象，自然形成船艏舯艉吃水差異量不一情形，試

(GM_L)

求其定傾中心高度　　方程式，下例敘述何者為正確？

A. $KB + KG + BM_L$

B. $BK - BM_L - GK$

C. $BK + KG - BM_L$

D. $KB + BM_L - KG$

(D) 15. 為了防止艙間貨物變質或自燃，以及改善住艙的生活，工作條件，「利用風力和貨艙通風筒，當空氣流動時，由於通風筒內外的空氣壓力差，將艙內空氣從通風筒內排出，或將通風筒對著風向，使艙外的空氣進入艙內，而使艙內達到通風換氣的目的」，此種通風方式稱之為何？
A. 機械通風
B. 除濕通風系統
C. 冷暖空氣調節系統
D. 自然通風

(B) 16. 根據STCW 國際公約規定，為航行安全所需，所有指派負責當值之航行員或構成當值一部分之乙級船員的休息時間規定以下何者為真？
A. 應在24小時內有至少14小時之休息時間
B. 10小時休息時間分段不可超過二時段，其中一段至少有6小時
C. 14小時的最短時間得降為不少於連續的10小時，但情況不得超過2天
D. 且在7天內所提供之休息時間不少於84小時為限

(A) 17. 關於港口國管制(PSC)的檢查基本流程，何者錯誤？
A. 檢查結束應簽署檢查報告表，分甲式一般報告、乙式缺點報告及丙式扣船報告
B. 對於不宜出海航行、並足以危及人命安全的嚴重缺點，進行扣船
C. 登輪檢查證書檢查及船舶適航狀況等項目
D. 依據各備忘錄與選船原則選擇受檢船舶

(B) 18. 執行港口國管制(Port State Control)時，進行更詳細檢查之明顯證據(Clear grounds)的項目中，不包括以下哪一個項目？
A. 主要船員幹部之間或與船上其他人員彼此之間有無法溝通之現象
B. 船長未指派一名或數名船上人員款待港口國管制檢查官員
C. 發出假遇險警報後，未隨即進行適當之取消程序
D. 船體或結構存在嚴重損壞或缺點之證據，可危及船舶之結構、水密或風雨密完整性

(B) 19. 貨船的結構、機器和設備，應接受的檢驗有六種，但是不包括下列哪一個項目？
A. 情況所必須的額外檢驗
B. 每年保險公司的船舶殘值檢驗
C. 船舶服務前的初次檢驗，包含船底外部檢查在內
D. 證書上所載週年日之前或之後三個月內實施的歲驗

(C) 20. 1966國際船舶載重線公約適用於以下哪種船舶？
A. 軍艦
B. 遊艇
C. 大於150總噸的1966年後建造之船舶
D. 漁船

(D) 21. 某港內箱形船長寬深為（50 m×12 m×8 m），平正地漂浮於海水中艏艉吃水均為4 m，試求船舶橫傾25度時之扶正力矩？
A. 778噸．公尺
B. 978噸．公尺
C. 1178噸．公尺
D. 1378噸．公尺

(B) 22. 當散裝貨輪實施貨物跳艙裝載作業情形時，相鄰兩艙間的舷側外板承受相當上下反向作用力，此作用力名稱為何？
A. 重力
B. 剪力
C. 浮力
D. 引力

(B) 23. 在觀測船舶水尺後得知，艏吃水為6 m，舯吃水為6.2 m，艉吃水為6.6 m，試問此船船體狀態為何，下列何者為正確？
A. 平浮
B. 舯拱
C. 舯垂
D. 艏俯

(D) 24. 某一120公尺長之船舶，排水量為6,000公噸，以艏吃水4.8公尺，艉吃水4.5公尺浮於水面上，此時船舶之浮面中心位於舯後2公尺，TPC為15公噸，MTC為77公噸-公分，今將位於舯前16公尺之第二艙貨物卸出一部分，期使船舶達到艉俯15公分，則卸貨造成之俯仰差改變量為何？
A. 0.30公尺艏俯
B. 0.30公尺艉俯
C. 0.45公尺艏俯
D. 0.45公尺艉俯

(B) 25. 根據「1966年載重線國際公約」規定，國際航行的船舶應勘劃的載重線標誌，不包括下列何者？
A. 甲板線
B. 艏艉吃水標誌
C. 載重線圈標誌
D. 載重線

(A) 26. 依SOLAS之規定，總噸位多少以上之船舶應裝設一具雷達？
A. 300
B. 500
C. 1,000
D. 1,600

(A) 27. 依船員法，定期僱傭契約之船員終止僱傭契約時，應在何時預告雇用人或船長？
A. 1個月前
B. 1個半月前
C. 2個月前
D. 3個月前

(C) 28. 港口國管制人員對船舶實施人員（Manning）證書查驗時，下列那一文件不屬於查驗項目？
A. 安全配置文件
B. 特殊作業船舶適任證書

C. 事務部船員證照
D. 船員名單

(D) 29. 依STCW公約規定，凡在液體貨運載船上擔任操作之全體船員，除接受該公約VI/1要求之訓練外，應完成以岸上為基礎之何類課程？
A. 急救
B. 醫療
C. 應急
D. 滅火

(B) 30. 某船輕載排水量5000噸，重心位於龍骨上方6公尺處，今在距離龍骨高度4公尺處卸下1000噸貨物，另於距龍骨高度8公尺處卸下500噸之貨物，則該船之新重心在龍骨上方之高度為多少公尺？
A. 5.73
B. 6.29
C. 9.47
D. 10.14

(D) 31. 深艙（Deep tank）是指下列何者？
A. 隔離空艙
B. 雙重底艙
C. 雙重底外的油水艙
D. 既可裝貨也可裝壓艙水的艙

(B) 32. 依國際載重線公約的規定，所謂「船艢」係指乾舷甲板上有頂之甲板建築，其兩側之外板伸達至船之兩舷者，或其兩側外板至舷邊之距離未達模寬之百分之幾者？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 10

(A) 33. 甲、乙兩船在基隆港外海碰撞，雙方船貨嚴重受損，試問因碰撞所生之請求權，自碰撞日起算，經過幾年不行使而消滅？
A. 2
B. 3
C. 6
D. 10

(B) 34. 「船員服務規則」中有關「事務部門」的規範敘述，下列何者錯誤？
A. 護士屬於事務部門
B. 客船船長得視需要而自行設立「旅客部門」取代「事務部門」
C. 客船之「旅客部門」得增設經理、行政副理或適當調整人員編制
D. 大廚、二廚屬於事務部門

(D) 35. 淨空高度（Air Draft）是指下列何者？
A. 夏季載重線至船舶最高點之間的垂直距離
B. 從船底最下面至船舶最高點之間的垂直距離
C. 從船底平板龍骨下緣至甲板線之間的垂直距離
D. 船舶最高點至其下方吃水面之間的垂直距離

(C) 36. 外國船舶違法排洩油類，經查確在港口國管轄海域，則訴訟應在何處進行？
A. 船旗國
B. 沿海國

C. 港口國
D. 船員國籍國

(B) 37. 不屬於同次航行之海事優先權，位次之先後，下列敘述何者正確？
A. 不分先後，比例受償
B. 後次航行優先
C. 前次航行優先
D. 只要是船員本於僱傭契約所生的債權便優先

(A) 38. 依SOLAS之規定，當客船施行重要修理或換新時，應做下列何種檢驗？
A. 額外
B. 換證
C. 初次
D. 年度

(D) 39. 依船員法，船員體格檢查辦法應由下列何機關定之？
A. 交通部
B. 交通部會同中央勞工主管機關
C. 交通部會同中央衛生主管機關
D. 交通部會同中央勞動及衛生福利主管機關

(C) 40. 依船員服務規則，船員於國外港口下船時，返國後應於多少日內向航政機關辦理卸職認可簽證？
A. 7
B. 10
C. 15
D. 30